

แบบฟอร์มการเก็บความต้องการซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน (Mini-SRS)

ระบบบริหารจัดการและบัญชีน้ำประปาในหมู่บ้านวังยาง (Village Waterworks Accounting & Management System)

รหัสเอกสาร: SRS-MINI-

WY01

สถานะ: ฉบับสมบูรณ์

(Approved)

ชื่อโครงการ / ระบบ:	ระบบบริหารจัดการและบัญชีน้ำประปาชุมชนตำบลวังยาง (หมู่ที่ 3)	วันที่บันทึกข้อมูล:	8 กรกฎาคม 2569
กลุ่มนักศึกษาผู้จัดทำ:	กลุ่มที่ 1 (นายณรรักษ์, นายธรรมธัช, นายพิสิษฐ์, นายกวัด)	สถาปัตยกรรม:	Web-Based Responsive (PHP / MySQL / Axure RP 11)
อาจารย์ผู้ตรวจ / ที่ปรึกษา:	อาจารย์ประจำวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	ขอบเขตเป้าหมาย:	600 ครั้วเรือน (3 โซนชุมชน)

1. ภาพรวมและขอบเขตของระบบ (Project Overview & Scope)

✦ ปัญหาหลักที่พบในระบบเดิม (Problem Statement)

เดิมคณะกรรมการการประปาหมู่บ้านวังยางปฏิบัติงานด้วยระบบมือ (Manual) และกึ่งอัตโนมัติบน Microsoft Excel 365 โดยให้พนักงานเดินจดบันทึกเลขมาตรวัดน้ำใส่สมุด บันทึกลงตาราง Excel แยกหลายไฟล์ (ตารางจดค่าน้ำ, ตารางผู้ใช้น้ำ, บัญชีรายรับ-รายจ่าย) เมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นเกือบ 600 ครั้วเรือน ทำให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ในการกรอกตัวเลข การประมวลผลยอดค้างชำระข้ามเดือนมีความซับซ้อน ลำบาก และพนักงานต้องกลับมาพิมพ์ใบเสร็จที่ส่วนกลางแล้วเดินไปแจกจ่าย ส่งผลให้การเก็บค่าน้ำและการสรุปงบการเงินล่าช้า ไม่โปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก

🎯 เป้าหมายของระบบที่พัฒนา (Objective)

พัฒนาระบบบริหารจัดการและบัญชีน้ำประปาชุมชนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานทั้งบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ (Responsive) ทดแทนการจัดการด้วยไฟล์ Excel โดยสนับสนุนให้พนักงานเดินจดมิเตอร์บันทึกเลขครั้งหลังผ่านมือถือ ระบบคำนวณหน่วยใช้และทยอยค่างชำระอัตโนมัติ พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องพิมพ์พกพา (Bluetooth Thermal Printer) หรือสร้าง PromptPay Dynamic QR Code ให้สแกนจ่ายหน้างานได้ทันที พร้อมระบบบริหารจัดการลูกหนี้ทะเบียนฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุน และสร้างรายงานสรุปงบรายรับ-รายจ่าย (แบบ กค.3) เสนอนายก อบต. ได้โดยอัตโนมัติ

📋 กฎกติกาและเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules)

- สูตรคำนวณค่าน้ำประปา: ค่าน้ำ = (จำนวนหน่วยที่ใช้จริง x อัตราค่าน้ำ 7.00 - 8.00 บาท) + ค่าบำรุงรักษามิเตอร์ประจำเดือน 10.00 บาท
- รอบการจดมาตรและการจัดเก็บ: กำหนดเดินจดมาตรน้ำและเริ่มเก็บเงินช่วงวันที่ 25 - 28 ของทุกเดือน
- ระยะเวลาออกบิลและปิดรอบ: ระบบประมวลผลค่าน้ำยอดเงินและปิดรอบบิลให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 5 วันหลังเสร็จสิ้นการจดมิเตอร์
- การนำส่งเงินกองทุน: เจ้าหน้าที่จัดเก็บ/เหรียญกษาปณ์ ต้องนำส่งเงินที่จัดเก็บได้คืนคณะกรรมการบริหารภายในวันที่ 25 ของรอบถัดไป
- นโยบายหนี้ค่างชำระ: ค่างชำระ 1 งวดทยอยในบิลเดือนถัดไป, ค่างเกิน 2 งวดออกหนังสือแจ้งเตือน, ค่างเกิน 3 งวดระงับการจ่ายน้ำ
- ค่าตอบแทนพนักงานเก็บเงิน: คิดในอัตรา 10% จากยอดเงินที่จัดเก็บได้จริง เพื่อนำไปประกอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุน

2. ผู้ใช้งานระบบ (User Personas & Actors)



พนักงานจดมาตรน้ำภาคสนาม (Field Reader)

หน้าที่: ลงพื้นที่เดินจดเลขมิเตอร์ครั้งหลังผ่านมือถือช่วงวันที่ 25-28 ตรวจจับหน่วยใช้น้ำผิดปกติ พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์พกพา และรับชำระเงินสดหรือเปิด QR Code พร้อมเผยให้ลูกบ้าน



เหรียญเงิน / ฝ่ายการเงิน (Finance Officer)

หน้าที่: ตัดรับชำระเงินค่าน้ำ ตรวจสอบยอดเงินโอน จัดการทะเบียนหนี้ค่างชำระ ออกหนังสือทวงหนี้ บันทึกบัญชีรายจ่ายกองทุน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%



ประธาน / คณะกรรมการประจำ (Executive Admin)

หน้าที่: ตรวจสอบภาพรวมกองทุน งบดุลรายรับ-รายจ่าย (แบบ กค.3) วิเคราะห์น้ำสูญเสีย (NRW) กำหนดนโยบายอัตราค่าน้ำ เปิดรอบบิลใหม่ และลงนามรายงานเสนอนายก อบต.



สมาชิกผู้น้ำ / ลูกบ้าน (Citizen & Member)

หน้าที่: ค้นหาและตรวจสอบยอดค่าน้ำออนไลน์ผ่านรหัสผู้น้ำ/บ้านเลขที่ สแกนชำระผ่าน PromptPay คาวนโหลดใบเสร็จรับเงิน และยื่นคำร้องแจ้งเหตุท่อแตก/น้ำไม่ไหลออนไลน์ 24 ชม.

แบบฟอร์มการเก็บความต้องการซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน (Mini-SRS)

รหัสเอกสาร: SRS-MINI-WY01
ส่วนที่: 3 & 4

ความต้องการเชิงหน้าที่และคุณสมบัติระบบ (Requirements Specification)

3. ความต้องการของระบบ (Functional Requirements)

ID	ผู้ใช้งาน (Who)	ความต้องการเชิงหน้าที่ (Want to...)	เหตุผล / ผลลัพธ์ (So that...)	ความสำคัญ
FR-01	พนักงานจัด มีเตอร์	บันทึกเลขมาตรน้ำครึ่งหลังของผู้ใช้น้ำแต่ละบ้าน ผ่านมือถือ พร้อมดึงเลขครึ่งก่อนมาแสดงอัตโนมัติ	คำนวณจำนวนหน่วยใช้พื้นที่ ลด ความผิดพลาดจากการจดมือลงสมุด	Must Have
FR-02	ระบบอัตโนมัติ	คำนวณค่าน้ำตามสูตร: (หน่วยใช้ x 8 บาท) + ค่า บำรุง 10 บาท พร้อมทยอยหนี้ค้างเก่าอัตโนมัติ	ได้ยอดเงินที่ต้องจ่ายแม่นยำ ไม่ต้อง คำนวณด้วยเครื่องคิดเลข	Must Have
FR-03	พนักงานจัด มีเตอร์	พิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินผ่านเครื่องพิมพ์ พกพา (Bluetooth Thermal Printer) หน้าบ้าน	ลูกบ้านได้รับเอกสารทันทีที่หน้างาน ไม่ต้องรอพิมพ์กระดาษแจกซ้ำ	Must Have
FR-04	พนักงาน / ลูก บ้าน	เลือกช่องทางชำระเงินได้ทั้งเงินสด, โอนจ่ายผ่าน PromptPay Dynamic QR Code หรือเลือกค้าง ชำระ	อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน ไม่ ต้องพกเงินสด และลดการถือ เงินสด	Must Have
FR-05	เหรียญผูก	บันทึกสถานะการชำระเงิน (0 = ค้างชำระ, 1 = จ่ายแล้ว) และตรวจสอบประวัติการชำระย้อนหลัง	ทราบรายรับจริงแบบเรียลไทม์ และ ควบคุมยอดลูกหนี้ได้อย่างแม่นยำ	Must Have
FR-06	เหรียญผูก	บันทึกรายการรายจ่ายประจำเดือนตามหมวดหมู่ (ค่าไฟบิมน้ำ, ค่าบำรุง, ค่าตอบแทน)	มีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้	Must Have
FR-07	เหรียญผูก	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุน พร้อมคำนวณค่า ตอบแทนคนเก็บเงิน 10% จากยอดที่จัดเก็บได้จริง	เบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้องตามยอด เก็บจริง พร้อมช่องลงนามกรรมการ	Must Have
FR-08	ระบบอัตโนมัติ	แจ้งเตือนผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระเกิน 2 งวด พร้อมพิมพ์ หนังสือแจ้งเตือนระบบการจ่ายน้ำ	ติดตามหนี้สินได้ทันเวลาที่ ป้องกัน หนี้สูญก่อนถึงขั้นตัดมาตรวัดน้ำ	Must Have
FR-09	ประธาน / กรรมการ	ดูรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย (แบบ กค.3) และ ยอดคงเหลือกองทุน แยกเงินสดในมือ 5,000 บาท กับเงินฝาก	ทราบสถานะการเงินที่แท้จริง ไม่ ต้องรวมยอดจากหลายไฟล์ Excel	Must Have
FR-10	ประธาน กรรมการ	พิมพ์รายงานงบการเงินประจำเดือนพร้อมหนังสือ หนังสือแนะนำสำเนา นายก อบต. โดยตรง	จัดส่งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล ได้รวดเร็วและเป็นทางการ	Should Have
FR-11	ลูกบ้าน / สมาชิก	เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์เพื่อตรวจสอบ ประวัติการใช้น้ำ บิลย้อนหลัง และยื่นแจ้งข้อบกพร่อง	เพิ่มความโปร่งใส ลูกบ้านเข้าถึง ข้อมูลได้เองตลอด 24 ชั่วโมง	Should Have
FR-12	แอดมินระบบ	เปิดรอบบิลใหม่ในคลิกเดียว (Rollover Cycle) และ ส่งออกข้อมูลตารางทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel / CSV	รอบบิลรันต่อเนื่องอัตโนมัติ และนำ ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้ง่าย	Could Have

4. คุณสมบัติอื่นๆ ของระบบ (Non-Functional Requirements)

ด้านความปลอดภัยและการควบคุมสิทธิ์ (Security & RBAC)

แยกสิทธิ์การใช้งานอย่างเข้มงวดตามบทบาท (Role-Based Access Control): พนักงานจัดมีเตอร์เข้าถึงได้เฉพาะหน้าจอดมิตร์วัดน้ำ, เहरुญูถูกเข้าถึงระบบตัดชำระและฎีกา, แอดมินเข้าถึงรายงานบริหาร ส่วนข้อมูลของเดือนที่ปิดรอบแล้วจะถูกล็อก (Read-Only) ป้องกันการแก้ไขยอดเงินย้อนหลัง

ด้านการใช้งานและการแสดงผล (Usability & UI/UX)

หน้าจออกแบบตามหลัก Responsive Design: หน้าจดมิตร์ภาคสนามใช้ UI แบบ Mobile-First ปุ่มกดและตัวเลขมีขนาดใหญ่ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามกลางแจ้ง รองรับการใช้บนเครื่องพีเอบีเสีร้จพกพาแบบลูทูธราคาประหยัด

ด้านประสิทธิภาพและการรองรับ (Performance & Scalability)

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) รองรับจำนวนผู้ใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 - 1,000 คร้วเรือน เก็บประวัติการใช้น้ำย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5-10 ปี เวลาในการตอบสนอง (Response Time) ของการคำนวณและดึงข้อมูลบิลไม่เกิน 1.5 วินาที

ด้านความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง (Reliability & Integrity)

มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation): แจ้งเตือนทันทีหากตัวเลขมิเตอร์ครั้งหลังน้อยกว่าครั้งก่อน หรือปริมาณการใช้น้ำสูงผิดปกติเกิน 40 ลบ.ม. พร้อมระบบแปลงยอดเงินเป็นตัวหนังสือไทยอัตโนมัติบนใบเสีร้จรับเงิน

แบบฟอร์มการเก็บความต้องการซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วน (Mini-SRS)

ผังการทำงานและภาพจำลองหน้าจอระบบ (System Architecture & UI Wireframes)

รหัสเอกสาร: SRS-MINI-WY01
ส่วนที่: 5

5. โครงสร้างและการออกแบบหน้าจอ (System Flow & UI Wireframes)

ผังขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ (System Process Flowchart)



ภาพจำลองหน้าจอสำคัญของระบบ (Wireframe & UI Mockups)

1. หน้าจอมิเตอร์ภาคสนาม (Mobile UI)

สมุดจดมิเตอร์น้ำ (ป.17)

ผู้ใช้น้ำ: นายสมชาย ใจดี
รหัส: WY-001 | บ้านเลขที่ 12
ครั้งก่อน: 145.0 หน่วย

เลขมิเตอร์ครึ่งหลัง: **163.0**
หน่วยใช้: 18.0 ลบ.ม.

ยอดเงินรวม: **136.00 บาท**

บันทึก & พิมพ์ใบเสร็จ

2. ตรวจสอบค่าน้ำ & QR (Citizen)

บิลค่าน้ำประปาออนไลน์

ยอดที่ต้องชำระประจำงวด 8-2567

136.00 ฿

สถานะ: รอชำระเงิน

[PromptPay]

QR]

สแกนชำระผ่าน Mobile Banking

พิมพ์ใบแจ้งยอด / ใบเสร็จ

3. แดชบอร์ดสรุปงบการเงิน (Desktop)

ภาพรวมการเงินกองทุน (กค.3)

รายรับรวม:	รายจ่ายรวม:
82,400 ฿	15,300 ฿

ยอดเงินคงเหลือสะสมสุทธิ:

67,100.00 บาท

(เงินสด 5,000 บ. | ธนาคาร 62,100 บ.)

ส่งออกรายงานส่ง อบต.

การรับรองและตรวจรับข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Sign-off & Acceptance)

(นายณวิทย์ / นายภักดิ์)
ตัวแทนคณะผู้จัดทำโครงการ

(นายประธาน บริหารกิจการ)
ประธานคณะกรรมการการประปาหมู่บ้าน

(อาจารย์ประจำวิชา)
อาจารย์ที่ปรึกษา / ผู้ประเมินโครงการ

